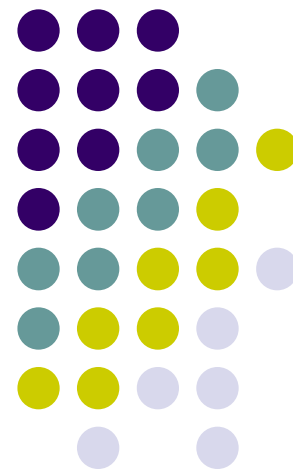
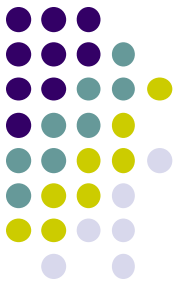


证明方法

离散数学—逻辑和证明

南京大学计算机科学与技术系





回顾

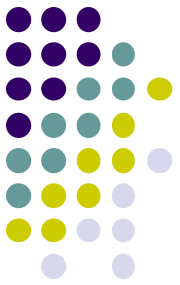
- 谓词逻辑
 - 谓词，量词，论域
 - 谓词的否定与嵌套
 - 逻辑等价
- 逻辑推理
 - 有效论证形式
 - 推理规则与及用推理规则来论证
 - 有关谓词逻辑的论证



内容提要

- 引言
- 直接证明
- 反证法
- 分情形证明
- 等价性证明
- 存在性证明
- 唯一性证明
- 寻找反例
- 数学与猜想

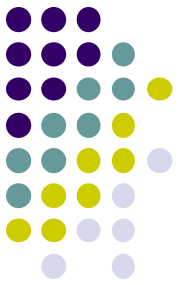




引言

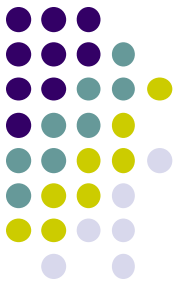
- 定理（theorem）
 - 能够被证明为真的陈述，通常是比较重要的陈述。
- 证明（proof）
 - 表明陈述（定理）为真的有效论证。
- 定理证明中可以使用的陈述：
 - （当前）定理的前提
 - 已经证明的定理（推论、命题、引理）
 - 公理（假定）
 - 术语的定义

猜想（conjecture）



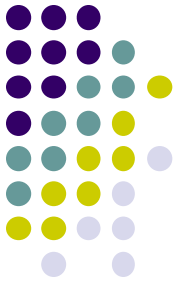
引言

- 定理的陈述（举例）
 - 如果 $x > y$ ，其中 x 和 y 是正实数，那么 $x^2 > y^2$ 。
- 如何理解
 - 对所有正实数 x 和 y ，如果 $x > y$ ，那么 $x^2 > y^2$ 。
 - $\forall x \forall y ((x > y) \rightarrow (x^2 > y^2))$ //论域为正实数
- 如何证明
 - 定理的陈述为： $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
 - 先证明，对论域中的任一元素 c ， $P(c) \rightarrow Q(c)$
 - 再使用全称生成，得到 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$



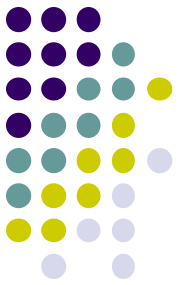
直接证明

- 定义
 - 整数 n 是偶数，如果存在一个整数 k 使得 $n=2k$ ；整数 n 是奇数，如果存在一个整数 k 使得 $n=2k+1$ 。
 - 备注：一个整数要么是偶数，要么是奇数。
- 定理：若 n 是奇数，则 n^2 是奇数。
 - 任意给定一个奇数 n ，存在一个整数 k ， $n=2k+1$
 - $n^2=2(2k^2+2k)+1$
 - n^2 是奇数
 - 所以，对任意奇数 n ， n^2 是奇数。 $\forall n (Odd(n) \rightarrow Odd(n^2))$



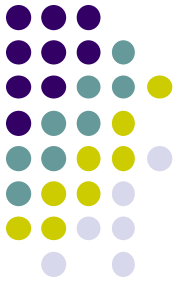
反证法

- 原理
 - $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
- 证明框架
 - $\neg q \Rightarrow \neg p$
 - 所以, $p \rightarrow q$ 成立



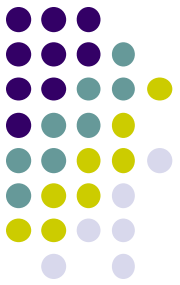
反证法（举例）

- 若 $3n+2$ 是奇数，则 n 是奇数。
 - //直接证明的设想不奏效。
 - 假设结论不存立($\neg q$)
 - n 是偶数，存在一个整数 k 使得 $n=2k$
 - $3n+2=2(3k+1)$
 - $3n+2$ 是偶数 ($\neg p$)
 - 因此，若 $3n+2$ 是奇数，则 n 是奇数 ($p \rightarrow q$)



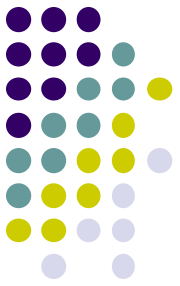
归谬法

- 原理
 - $q \equiv \neg q \rightarrow \mathbf{F}$
- 证明框架
 - $\neg q \Rightarrow r \wedge \neg r$
 - 所以, q 成立



归谬法（举例）

- There is no rational number whose square is 2.
- Proof
 - Extra hypothesis: $(p/q)^2=2$, and p,q are integers which have no common factors except for 1.
 - Then, $p^2=2q^2 \Rightarrow p^2$ is even $\Rightarrow p$ is even $\Rightarrow p^2$ is multiple of 4 $\Rightarrow q^2$ is even $\Rightarrow q$ is even $\Rightarrow p,q$ have 2 as common factor $\Rightarrow$ *contradiction*



反证法（广义）

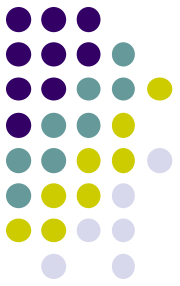
- 原理

- $p_1 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q \equiv \neg q \wedge p_1 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow \mathbf{F}$

- 证明框架

- $\neg q, p_1, \dots, p_n \Rightarrow \text{矛盾 (比如 } p_1 \wedge \neg p_1 \text{)}$

- 所以, $p_1 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$



分情形证明

- 原理

- $p_1 \vee \dots \vee p_n \rightarrow q \equiv (p_1 \rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow q)$

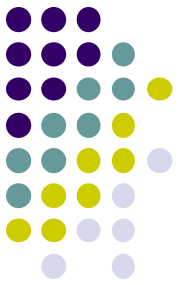
- 证明框架

- $p_1 \Rightarrow q$

- ...

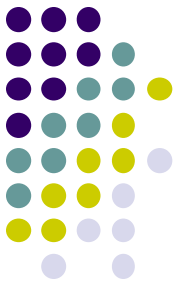
- $p_n \Rightarrow q$

- 因此, $p_1 \vee \dots \vee p_n \rightarrow q$



分情形证明（举例）

- 当 n 是一个正整数，且 $n \leq 4$ 时， $(n+1)^3 \geq 3^n$.
 - $n=1, 2, 3, 4$.（穷举）
- 当 n 是一个整数时，有 $n^2 \geq n$.
 - $n \leq 0$
 - $n \geq 1$
- $(x+y)^r < x^r + y^r$, 这里 x, y 是正实数, r 是 $0 < r < 1$ 的实数.
 - 不失一般性，假设 $x+y=1$.
 - $x < x^r, \quad y < y^r \Rightarrow x+y < x^r+y^r \Rightarrow (x+y)^r < x^r+y^r$



等价性证明

- 原理

- $[p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow p_n] \leftrightarrow [(p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow p_1)]$

- 证明框架

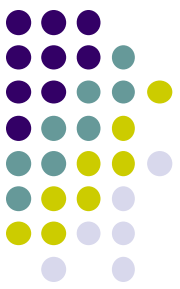
- $p_1 \Rightarrow p_2$

- $p_2 \Rightarrow p_3$

- ...

- $p_n \Rightarrow p_1$

- 因此, $p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow p_n$ 。



存在性证明

- 证明目标

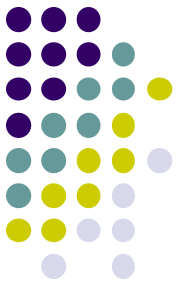
- $\exists x P(x)$

- 构造性证明

- 存在这样的正整数，有两种方式表示为正整数的立方和。
- $1729=10^3+9^3=12^3+1^3$

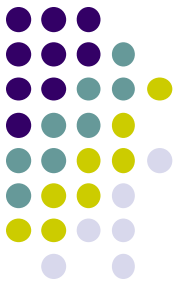
- 非构造性证明

- 存在无理数 x 和 y 使得 x^y 是有理数
- $y^2=2$, $x=y^y$, $x^y=(y^y)^y=y^2=2$
- 若 x 是无理数, x 和 y 即为所求; 否则, y 和 y 即为所求。



唯一性证明

- 证明目标
 - $\exists x (P(x) \wedge \forall y (y \neq x \rightarrow \neg P(y)))$
 - $\exists x P(x) \wedge \forall y \forall z (P(y) \wedge P(z) \rightarrow y = z)$
- 举例， 设 $a \neq 0$, $ax+b=c$ 有唯一的解。



寻找反例

- 原理

- $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$

- 举例

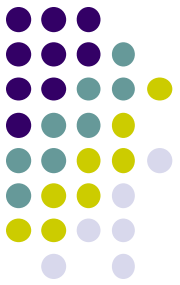
- 每个正整数都是两个整数的平方和

- 3

- 每个正整数都是三个整数的平方和

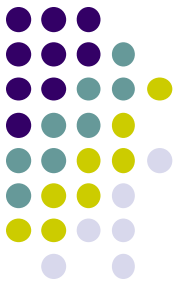
- 7

- 每个正整数都是四个整数的平方和?



证明中的错误

- 以下证明 “**2=1**”，错在哪里？
- $a=b$ 假设 a 和 b 是两个相等的正整数
- $a^2=ab$ 两边乘以 a
- $a^2-b^2=ab-b^2$ 两边减去 b^2
- $(a-b)(a+b) = (a-b)b$
- $(a+b) = b$ 两边除以 $(a-b)$
- $2b = b$
- **$2 = 1$**



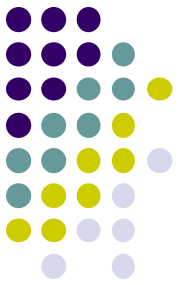
数学与猜想（费马大定理）

- **Pierre de Fermat (1601-1665), France**
 - Fermat's Last Theorem (1637)（费马大定理）
 - $x^n + y^n = z^n$ ($n > 2, xyz \neq 0$) 没有整数解
- **Andrew Wiles (1953-), Oxford, England**
 - 1994/1995完成了费马大定理的证明（约10年时间）
 - 椭圆曲线理论

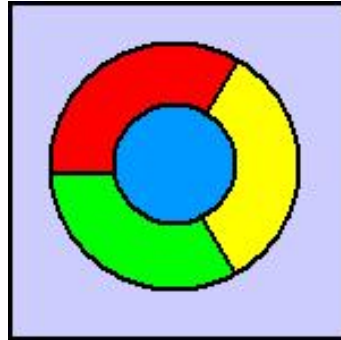


数学与猜想（哥德巴赫猜想）

- **Goldbach Conjecture（1742年给欧拉的信中）**
 - 任一大于5的整数都可写成三个质数之和。
- **欧拉版本（在给哥德巴赫的回信中）**
 - 任一大于2的偶数都可写成两个质数之和。
- **“ $a+b$ ”猜想**
 - 任一充分大的偶数都可以表示成为一个素因子个数不超过 a 的数与另一个素因子不超过 b 的数之和。
- **1966年陈景润（1933—1996）证明了“ $1+2$ ”猜想**

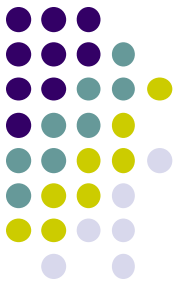


数学与猜想（四色猜想）



- **Four Color Theorem**

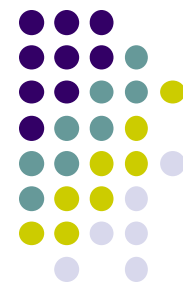
- **Proposed by in Francis Guthrie 1852**
- **Proven** in 1976 by **Kenneth Ira Appel (1932-, New York)** and **Wolfgang Haken (1928-, Berlin)**
- **Percy John Heawood (1861-1955, Britain)** proved the five color theorem in 1890



世界数学难题

- Hilbert's problems (23), ICM'1900, Paris
- Millennium Prize Problems(7) by the Clay Mathematics Institute in 2000
 1. **P versus NP problem**
 2. Hodge conjecture
 3. **Poincaré conjecture (solved by Perelman)**
 4. Riemann hypothesis
 5. Yang–Mills existence and mass gap
 6. Navier–Stokes existence and smoothness
 7. Birch and Swinnerton-Dyer conjecture

Grigori Perelman (1966-, Russian)



In November 2002, Perelman posted the first of a series of eprints to the arXiv, ...

He declined to accept

Fields Medal award in 2006

Millennium Prize award in 2010



作业

- 教材内容：[Rosen] 1.6—1.7节
- 课后习题：
 - 见课程主页或者微信群